

En JavaScript han existido **dos modelos principales de gestión de eventos**: el **modelo estándar del W3C** (el actual y recomendado) y el **modelo antiguo de Microsoft (Internet Explorer)**.

1 Modelo de eventos del W3C (estándar)

Es el **modelo moderno y oficial**, compatible con **todos los navegadores actuales**.

Características principales

- Usa `addEventListener()` y `removeEventListener()`
- Permite **varios manejadores** para un mismo evento
- Soporta **propagación del evento** (captura y burbuja)
- El objeto evento se pasa como **parámetro**

Sintaxis

```
elemento.addEventListener("click", funcion, false);
```

- `"click"` → tipo de evento
- `funcion` → manejador
- `false` → fase de **burbuja** (lo habitual)
- `true` → fase de **captura**

Ejemplo

```
<button id="btn">Púlsame</button>

<script>
const boton = document.getElementById("btn");

boton.addEventListener("click", function (evento) {
    alert("Has hecho click");
    console.log(evento.type);
});
</script>
```

Fases del evento (W3C)

1. **Captura** → del documento al elemento
2. **Objetivo** → elemento clicado
3. **Burbuja** → del elemento al documento

```
elemento.addEventListener("click", handler, true); // captura
elemento.addEventListener("click", handler, false); // burbuja
```

Ventajas

Estándar
Múltiples manejadores
Control total de propagación
Código limpio y mantenible

2 Modelo de eventos de Microsoft (Internet Explorer)

Usado en **Internet Explorer ≤ 8** (OBSOLETO).

Características

- Usa `attachEvent()`
- No existe captura, solo **burbuja**
- El evento se obtiene con `window.event`
- `this` **NO** referencia al elemento

Sintaxis

```
elemento.attachEvent("onclick", funcion);
```

Observa que el evento lleva "on" delante.

Ejemplo

```
var boton = document.getElementById("btn");  
  
boton.attachEvent("onclick", function () {  
    alert("Click en IE antiguo");  
    console.log(window.event.type);  
});
```

Problemas del modelo Microsoft

No estándar
No permite varios manejadores correctamente
`this` apunta a `window`
Incompatible con navegadores modernos

3 Comparación rápida

Característica	W3C	Microsoft
Método	<code>addEventListener</code>	<code>attachEvent</code>
Estándar	Sí	No
Múltiples eventos	Si	No
Fase de captura	Si	No
Objeto evento	Parámetro	<code>window.event</code>
<code>this</code>	Elemento	<code>window</code>
Navegadores actuales	Si	No

4 Código compatible (antes)

Antiguamente se usaba código así para compatibilidad:

```
if (elemento.addEventListener) {  
    elemento.addEventListener("click", handler, false);  
} else if (elemento.attachEvent) {  
    elemento.attachEvent("onclick", handler);  
}
```

Hoy **NO es necesario**, porque IE antiguo ya no se usa.

5 Conclusión

El **modelo W3C** es el estándar y el que se usa actualmente
El **modelo Microsoft** está obsoleto y solo existía en IE antiguo
Siempre se debe usar **`addEventListener()`**